

«Мой кабинет» и «Поиск»: кто решает, ИИ или код

Для Михаила и Наума · 19 августа 2026 · подготовил Joseph (Claude)

Коротко

ИИ у нас читает, но не решает. Он превращает текст ограничений реестра в структуру, где каждый пункт ссылается на предложение-источник. Дальше решение принимает обычный код по правилам, которые можно прочитать и объяснить. Между этими двумя шагами стоит человек, который подтверждает каждый извлечённый критерий. Убрать любое из этих трёх звеньев нельзя — ниже объясняю, почему.

Два экрана и почему цифры разные

Пользователь видит «Поиск» с 64 позициями и «Мой кабинет» с 23 карточками и логично спрашивает, куда делись остальные. Ничего не потерялось — это два разных вопроса к одним и тем же данным.

	Поиск по реестру	Мой кабинет
Вопрос	Что вообще написано в реестре Австралии?	Что из этого относится ко мне?
Единица	Одна строка = одно условие оплаты (64 шт.)	Одна карточка = одно лекарство (23 шт.)
Профиль	Не учитывается вообще	Диагноз, стадия, линия, биомаркеры
Назначение	Справка. Одинакова для всех.	Персональный ответ по профилю пациента

Откуда 64 → 23

64 строки → 25 лекарств. Реестр расписывает каждое лекарство отдельно под каждый случай: у Atezolizumab — 11 строк, у Osimertinib — 7, у Pembrolizumab — 5. Разные стадии, разные линии, «начало лечения» и «продолжение». Кабинет объединяет строки одного лекарства в одну карточку и выбирает ту строку, которая подходит пациенту. Без этого Pembrolizumab появился бы пять раз: один раз «доступно» и четыре раза «другой случай» — и пациент решил бы, что система сломана.

25 лекарств → 23 карточки. Убраны Tafasitamab (лимфома) и Vorasidenib (опухоль мозга): это не рак лёгкого.

Как кабинет решает по каждому лекарству

Порядок шагов важен: он выбран так, чтобы ошибка уводила в сторону «покажи и объясни», а не «спрячь молча».

1

Относится ли это к моему заболеванию

Ищем название диагноза пациента в тексте самого реестра, с поправкой на сокращения («НМРЛ» ↔ «non small cell lung cancer»). Правило намеренно грубое: лишняя карточка стоит пациенту одного взгляда, а пропущенная — реального варианта лечения.

2

Не закрывает ли меня какое-то исключение

Если листинг оплачивается только пациентам без мутации, а в профиле она есть — этот листинг для пациента закрыт. Это единственный жёсткий стоп, и именно его старая схема не могла выразить вообще. Данные для этого шага даёт ИИ.

3

Есть ли листинг, требованиям которого я явно соответствую

Из оставшихся берём тот, где требуемый биомаркер у пациента есть. Это и будет карточка «доступно».

4

Если нет — показываем листинг, который называет требование

Не самый мягкий, а именно тот, что формулирует условие. Первая версия брала самый мягкий, и ALK-препарат показывался вообще без пометки пациенту без анализа на ALK — это читалось как «вам положено». Сейчас пишем «ALK не указан в вашем профиле», что и правда, и полезно.

5

Если закрыты все пути — говорим об этом

Показываем именно тот листинг, который объясняет причину, с дословной цитатой из реестра. «Недоступно» без объяснения — бесполезный ответ.

Ключевое правило

Пробел никогда не прячется. Если мы чего-то не знаем — например, анализ на биомаркер не сделан — карточка это показывает: «ALK не указан в вашем профиле». Мы различаем «анализа нет» и «анализ отрицательный»: первое — недостающий тест, второе — уже ответ. Молчание пациент прочитал бы как «мне это не положено».

Откуда берутся данные: реестр даёт прозу, а не поля

Это главное недоразумение, которое стоит снять. В API австралийского PBS нет поля «требуемый биомаркер». Оттуда приходят название препарата, бренд, форма, код ATC — и текст ограничения, то есть абзац юридического английского. Например:

«The condition must not have evidence of an activating epidermal growth factor receptor (EGFR) gene or an anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene rearrangement in tumour material.»

Биомаркер здесь спрятан внутри предложения словами. Любое структурное поле у нас — это наш собственный вывод из этой прозы, а не то, что нам выдали. Поэтому вопрос «gedex или ИИ» — это вопрос о том, чем мы читаем один и тот же текст, а не о двух разных источниках данных.

Что делает регулярное выражение

Ищет оборот «condition must have» или «must have evidence of», а внутри него — одно из семи жёстко прописанных названий маркеров. Если в предложении встречается слово «absence» или «or», код намеренно ничего не записывает.

Свойство

Оценка

Стоимость	Ноль. Работает мгновенно, при каждой загрузке реестра.
Предсказуемость	Полная. Один и тот же текст всегда даёт один и тот же результат.
Охват	Семь маркеров. PD-L1, EGFR T790M, EGFR exon 20 в списке нет — он их физически не видит.
Исключения	Не умеет вообще. Колонка одна и означает «требуется».
Ошибки	Пропустил 9 реальных требований из 61 листинга.

Честно про «absence» и «or»

Пропуск таких предложений — это не недоработка, а сознательный выбор того времени. Записать «EGFR» из фразы про отсутствие EGFR означало бы сказать пациенту ровно обратное тому, что говорит реестр. Пропуск исправим, разворот смысла — нет. Но цена этого выбора: 13 листингов с исключениями были для системы невидимы.

Что делает ИИ

Читает тот же самый текст и раскладывает его в структуру с двумя отдельными списками: что должно быть у пациента и чего у него быть не должно. Каждый пункт обязан привести предложение, из которого он взят.

Результат на 61 листинге	Что это значит
21 совпадение с regex	Там, где regex справлялся, ИИ подтвердил его.
9 найденных требований	BRAF V600, NTRK, PD-L1, EGFR T790M, EGFR exon 20 — то, чего в списке из семи маркеров просто не было.
13 листингов с исключениями	Целый класс условий, который старая схема не могла выразить в принципе.
0 разворотов смысла	Ни одного случая, где ИИ перепутал «нужен» и «запрещён».

Три правила, которые делают результат проверяемым

1. Каждый критерий цитирует источник. Поле, которое не может показать, откуда оно взялось, проверить невозможно, а непроверяемое утверждение о чём-то лечении мы показывать не будем.
2. При неоднозначности — ничего. Промпт требует пропустить, а не угадать. Пропущенный критерий читается как «не можем оценить»; развёрнутый сказал бы пациенту, что ему нужна мутация, которую листинг как раз исключает.
3. Ничего не доходит до пациента без проверки человеком. Строки появляются без вердикта, и кабинет учитывает только те, что подтверждены.

Кто что делает сегодня

Задача	Механизм	Работает ли на пациента
«Нужен биомаркер X»	Regex, старая колонка	Да — это то, что пациент видит сейчас

«Закрыто, потому что X у вас ЕСТЬ»	ИИ, таблица критериев	Код включён, но 57 из 58 строк не подтверждены — фактически спит
Само решение доступно / недоступно	Обычный код на Kotlin	Да, всегда
Текст ограничения для пациента	Дословная цитата из реестра	Да — не пересказывается никогда

Что это значит прямо сейчас

Сегодня пациент фактически видит результат regex. Половина с ИИ подключена и ждёт 57 карточек в очереди проверки. Пока они не подтверждены, Pembrolizumab, Nivolumab и Atezolizumab показываются пациенту с EGFR как доступные — хотя оплачиваются только пациентам без EGFR. Это и есть та ошибка, ради которой всё делалось.

Почему нельзя просто взять ИИ и всё

Соблазн понятен: ИИ читает лучше, покрывает больше, понимает исключения. Почему бы не отдать ему и само решение? Четыре причины, от самой жёсткой к самой практичной.

1. Регуляторная граница — это не осторожность, а определение продукта

Обещание Bearing звучит так: «мы цитируем реестр, мы его не интерпретируем». Как только система начинает решать «вам это подходит», она по европейскому MDR становится медицинским изделием, а по AI Act — системой высокого риска. Это нотифицированный орган, клиническая оценка, совсем другие сроки и бюджет. Разница между продуктом, который выходит в этом году, и продуктом, которому нужна сертификация, — ровно в этой границе.

2. Решение должно быть объяснимым и повторяемым

Пациент вправе спросить «почему?», и ответ должен быть один и тот же сегодня и завтра. Код отвечает: «этот листинг оплачивается только пациентам без EGFR, а в вашем профиле он указан» — и эту цепочку можно показать целиком. ИИ на один и тот же вопрос может дать два слегка разных ответа, и объяснить расхождение будет нечем.

3. Ошибки ИИ бывают тихими и правдоподобными

Мы сравнили Haiku 4.5 и Opus 5 на одних и тех же 61 листингах. Совпадение 95% выглядит прекрасно, пока не смотришь, из чего состоят оставшиеся 5%: Haiku прочитал требование ALK у Crizotinib как ROS1, полностью пропустил пункт про ALK у Brigatinib и записал «предшествующая терапия PD-1» как биомаркер. Каждая из этих ошибок выглядит правдоподобно и не вызывает никаких подозрений — её ловит только человек с исходным текстом перед глазами. Экономия составляла около 50 центов на полный проход реестра.

4. Проверка возможна только для структуры, а не для суждения

«Извлеки из этого предложения биомаркер и покажи предложение» — задача, где человек проверяет ответ за секунды. «Реши, положено ли этому пациенту лекарство» — задача, где проверка означает повторить всю клиническую работу заново. Мы намеренно поручаем ИИ только первое.

Формула, которую стоит запомнить

ИИ читает. Человек подтверждает. Код решает. Реестр цитируется дословно. Убрать regex сегодня нельзя — он заполнен для всех 64 листингов, а критерии ИИ учитываются только после подтверждения. Убрать человека нельзя — он единственное, что стоит между правдоподобной ошибкой и экраном пациента. Убрать код нельзя — иначе продукт меняет регуляторную категорию.

Что дальше

Шаг	Состояние
Пройти очередь из 57 критериев	Экран готов: bearing.mnjlabs.com/admin → «Criteria review». Стрелки влево/вправо. Меньше часа работы.
Исключения начинают работать	Автоматически, сразу после подтверждения. Деплой не нужен.
Запускать извлечение после каждой загрузки реестра	Пока вручную, кнопкой.
Отказаться от regex	Не сейчас. Только когда очередь пуста, извлечение идёт после каждой загрузки, и оба варианта кабинета сверены и совпали.

Документ описывает состояние на 19 августа 2026 года. Цифры (64 листинга, 25 препаратов, 23 карточки, 58 критериев) взяты из рабочей базы в этот день и будут меняться по мере прохождения очереди проверки.